

20. 眼睛和颅骨发育

时长：04:35

教学单

课程总结

本视频详细探讨了眼睛发育与颅骨形成之间复杂的联系。重点关注胚胎学过程，例如原始头屈及其对骨骼结构的影响，特别是蝶骨在眼睛稳定性中的核心作用。视频讨论了头发生长和眼眶痉挛的概念，强调了保持眼睛、鼻子和腭形成之间和谐的重要性。此外，视频还展示了影响颅骨结构及其对视觉功能影响的发育螺旋，为希望加深对骨病学和生物动力学胚胎学理解的学生和治疗师提供了实用工具。

眼睛与颅骨发育

眼睛的发育与**颅骨**的形成密切相关。在**原始头屈**过程中，**中脑下间充质**在**脑泡**的前部和后部之间受到挤压。这个过程导致水分流失，间充质转化为**软骨组织**，从而形成颅底。

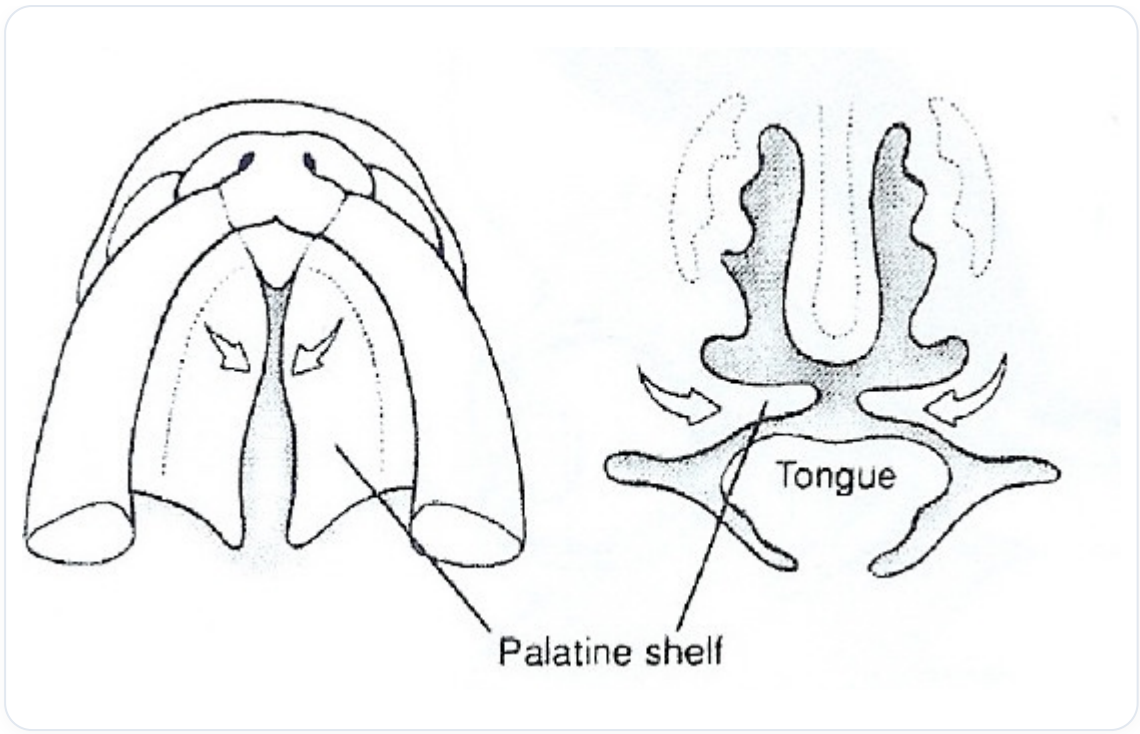
顶部是**筛骨**，接着是**蝶骨体**，然后是**枕骨基底部**。**蝶骨翼**作为眼睛的支撑点起着关键作用。眼睛由蝶骨支撑，蝶骨确保其**稳定性**。随着颅骨的生长，眼睛的骨组织响应**大脑**的生长而发育，围绕眼睛形成印记，并以特定的力线闭合。

理解眼睛和颅骨是相互关联的至关重要。轻微的冲击可能会破坏**眼眶**的稳定性并影响视觉**反射**。因此，通过大脑和颅骨恢复眼睛的稳定性至关重要。

随着鼻子的发育，眼睛出现在侧面。同时，**腭**也形成了。**腭骨**的闭合与眼睛在垂直和水平轴上的对齐同时发生，标志着骨骼发育的一个重要终点。

头颅生长至关重要。正是在这个时候，眼睛向**中线**靠近。在**鼻根**处形成一个支撑点。随着皮层发育的进展，眼睛会定位到其最终位置。

观察到两个螺旋：一个眼睛螺旋和一个骨骼反螺旋，在颅骨**缝线**的形状中可见。这些缝线的方向对于研究**前颌骨**的三维结构至关重要，前颌骨呈现出复杂的形状，有助于眼眶和眼睛的结构。



图一 解释图